



pixabay

Лабораторная работа № 5

Студент-кошатник из ИКИТа, имеющий аллергию на кошек, просит вас написать для него консольное приложение, которое позволит ему имитировать наличие домашней кошки.

Требования к программе:

1. Описать класс **Cat** со следующими свойствами (Property): Name, Age, Health, Mood, Color
2. В классе Cat создайте следующие методы:
 - a. **public void Feed (int foodCount)** – этот метод для кормления кошки, он должен увеличивать ее здоровье на foodCount единиц, а ее настроение на половину от этой величины;
 - b. **public void Punish (int hit)** – этот метод для наказания кошки, он должен уменьшать ее здоровье на hit единиц, а ее настроение на hit*2 единиц;
 - c. **public void Play (int moodCount)** – этот метод для игры с кошкой, он увеличивает настроение кошки на moodCount единиц;
3. Приложение должно позволить хозяину дать имя кошке, но свойство Name задается хозяином один единственный раз (сразу при создании кошки или уже после) и изменению не подлежит.
4. Приложение должно позволять узнать возраст (Age) кошки, но при этом Age задается при инициализации объекта и меняться после уже не может (реализовать через Init-only Properties and Object Initializers).
5. Узнавать о текущем состоянии здоровья кошки. Реализовать через вычисляемое свойство Color, которое будет иметь только аксессор **get**, который возвращает информацию о цвете в зависимости от состояния здоровья (отрицательное здоровье, Health < 0 – окрас белый, уровень Health > 0 – окрас зеленый).
6. Если настроение кошки больше 50%, то после каждого действия она мурлыкает (вывод соответствующего сообщения в консоль). Если настроение кошки меньше 0, то она гадит в тапки.

Вам необходимо разработать консольное приложение, в котором запустить цикл While работающий до тех пор, пока здоровье кошки > 0. В цикле предлагать Хозяину (пользователю консольного приложения) кормить, играть и наказывать своего питомца сообщая постоянно о состоянии здоровья через цвет кошки.